基于运动生物力学的太极拳技术动作智能解构与拳理探析：以“左蹬一根”为例

动作量化如何支撑传统拳理的科学阐释?

李铎 · 曾军 · 邹瑶 · 李雅雯 · 郑伟涛 · 马勇

《华中师范大学学报（自然科学版）》2025，59（5）：743—754

汇报人：待填写　　导师：待填写　　日期：待填写

DOI：10.19603/j.cnki.1000-1190.2025.05.009

研究问题：拳理如何转化为动作证据？

论文研究

以可重复测量的动作特征，回应拳理表达模糊与理解主观的问题。

传统知识表达

论文指出，太极拳拳理存在描述模糊化、理解主观化和神秘倾向性等问题。

这些问题影响技术知识的理解与传承。

既有研究侧重

作者认为，相关研究较多关注健身与慢病干预。

竞技技术及拳理的科学呈现仍需深化。

本文核心问题

能否利用下肢运动学、动力学和表面肌电指标，识别“左蹬一根”的技术规律？

这些规律与拳理特征如何联系？

研究切入点：以**可测变化**作为拳理讨论的证据。

DOI：10.19603/j.cnki.1000-1190.2025.05.009
版式参考：模板第 6 页

研究设计：从同步测量到拳理解释

论文研究

主要贡献是把多模态测量、阶段性动作解构与拳理解释结合起来。

研究目标：比较不同运动等级运动员的下肢动作特征，探讨其与传统拳理的对应关系。

同步测量	分期解构	拳理解释
三维动作轨迹	识别六个关键事件	节奏与重心调整
地面反作用力	划分提膝、伸膝、屈收	关节配合与环节速度
表面肌电信号	分析阶段与过程特征	肌肉活动及募集分配

作者展望 AI 教学与评分尚未报告模型训练或性能验证。

DOI：10.19603/j.cnki.1000-1190.2025.05.009
版式参考：模板第 9 页

研究对象：精英组与优秀组如何比较？

论文研究

两组都有较高训练基础，不能把比较结果直接外推为“高手与初学者”的差异。

指标	精英组	优秀组
人数	6	6
运动等级	国家健将级	国家二级及以上
年龄 / 岁	20.0±3.8	17.7±1.7
身高 / cm	173.0±4.6	173.2±6.0
体质量 / kg	66.2±7.2	60.5±3.3
武术年限 / 年	10.8±5.9	7.3±1.1
太极年限 / 年	5.7±3.7	4.2±1.1

共同条件：近 6 个月无损伤疾病史；伦理审查编号 NO.2024043。

研究范围：12 名高水平太极拳运动员；数值据原文整理，均值±标准差。

DOI：10.19603/j.cnki.1000-1190.2025.05.009

实验采集：三类信号如何同步获得？

论文研究

> 共同动作时间轴，使动作轨迹、外部支撑与肌肉活动能够对应分析。

系统	配置	频率
Vicon 动捕	9 台 T40	250 Hz
Kistler 测力台	4 台 9260AA6	1,000 Hz
Noraxon 肌电	desktop DTS	1,500 Hz

测试条件

6.5 km/h 跑步热身 5 min，并拉伸。

52 个反光标记点。

每人完成 5 次，间隔 60 s；按教练员建议选最优 3 次。

d



图 1d｜测试现场 · PDF 第 3 页

DOI：10.19603/j.cnki.1000-1190.2025.05.009
版式参考：模板第 14 页

动作分期：六个事件与三个阶段

论文研究

E4—E5 的 P2 伸膝阶段，是理解关键蹬伸差异的时间窗口。

P1 提膝	P2 伸膝	P3 屈收
E1—E4	E4—E5	E5—E6

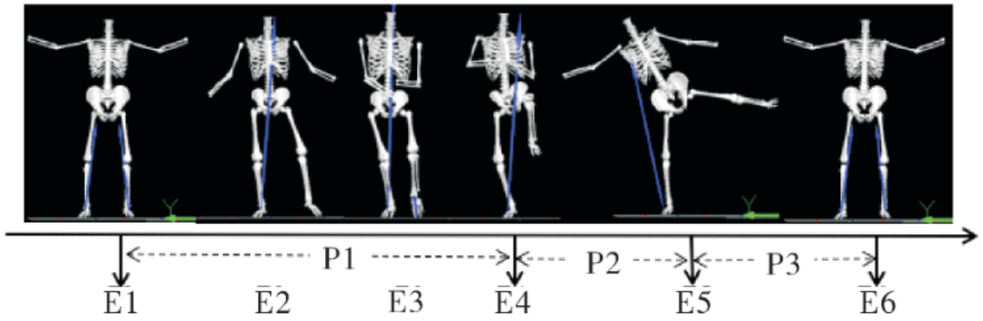


图 2｜原论文动作序列与阶段划分 · PDF 第 3 页

E1 准备
双足接触，左足力线开始下降

E2 离地
左足完全离台，力值为零

E3 虚步
左足再次触地，开始显示力值

E4 最大屈膝
左膝屈曲达到最大

E5 最大伸膝
左膝伸展达到最大

E6 稳定
双足接触，力线均匀稳定

DOI：10.19603/j.cnki.1000-1190.2025.05.009

数据处理：测量值意味着什么？

论文研究

坐标、归一化与指标定义，是正确阅读结果曲线的前提。

数据处理

C3D 数据导入 Visual3D v6.03.6。

坐标 / 外力低通滤波：**10 / 25 Hz**。

完整动作时长归一为 **100%**。

MR3.16 处理肌电：整流、滤波、平滑。

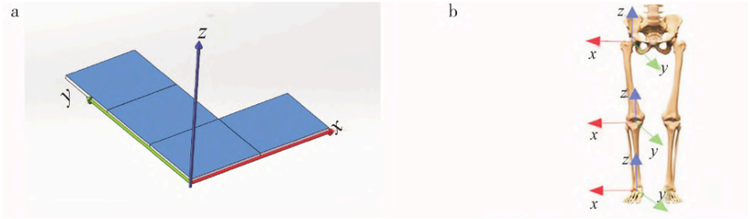


图 1a、b｜实验室与关节坐标系



图 1c｜相对关节角度

评价指标

时间：阶段耗时

运动学：重心、角度、角速度、环节速度

动力学：支撑侧 vGRF / BW

肌电：RMS、贡献率

统计：均值±标准差；差异阈值 p<0.05、p<0.01。检验名称存在中英文不一致，见第 18 页。

DOI：10.19603/j.cnki.1000-1190.2025.05.009
版式参考：模板第 12 页

时间结构：整体更快不是唯一标准

论文研究

精英组总耗时数值更长，但关键 P2 伸膝阶段显著更短。

论文结果

两组均为 P1 最长、P3 次之、P2 最短。

P2：精英组更短，p<0.05。

P1、P3 和总耗时：组间差异不显著。

作者解释

阶段快慢差异与“快慢相间”相联系。

不能以总耗时长短直接判定动作优劣。

阶段	精英组 / s	优秀组 / s
P1 提膝	2.54±0.62	2.22±0.19
P2 伸膝	**0.21±0.03**	**0.25±0.06**
P3 屈收	2.31±0.45	1.95±0.26
总耗时	5.06±0.93	4.43±0.40

据表 1 重排；差异说明来自结果 2.1 节。

原表优秀组阶段占比合计为 96%；本页不擅自修正，优先呈现秒数。

DOI：10.19603/j.cnki.1000-1190.2025.05.009
版式参考：模板第 14 页

三维重心：如何理解“立如平秤”？

论文研究

作者用阶段性重心调整解释“相对平稳”，而非空间位置绝对不动。

论文结果 P1 总体向前、向右、向下；P2 逐步向后、向左、向上回归。

组间差异 P1 精英组前移更大、右移与下移更小；P2 优秀组左移与上移更大（$p<0.05$）。

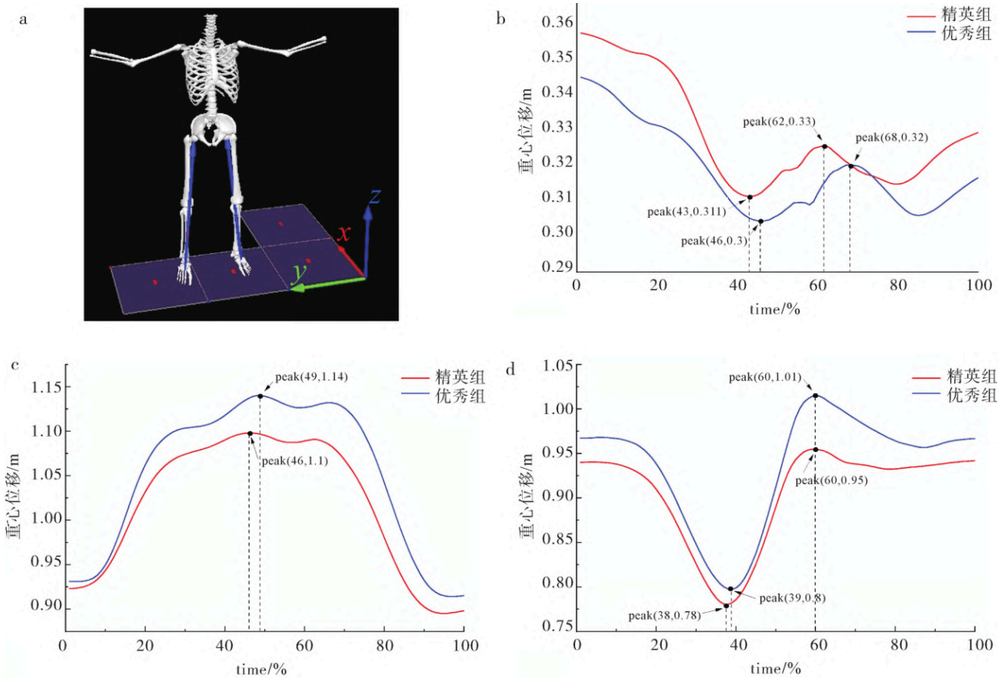


图 3｜三维重心位移；x 增为向后，y 增为向右，z 增为向上。原图单位 m，横轴 time/%。

DOI：10.19603/j.cnki.1000-1190.2025.05.009

关节角度：折叠充分，还要伸得更大吗？

论文研究

精英组屈髋准备更充分，后续伸髋转换更短；角度大小需放在动作配合中理解。

髋关节

屈髋峰值：**76.56° vs 70.37°**，p<0.05。

两组约在 48% 达峰。

转换区间：精英组 48%—54%；优秀组 48%—58%。

膝关节与解释

屈膝峰值无显著组间差异；精英组屈—伸转换更短。

作者讨论充分折叠和适时制动；未直接测量弹性储能。

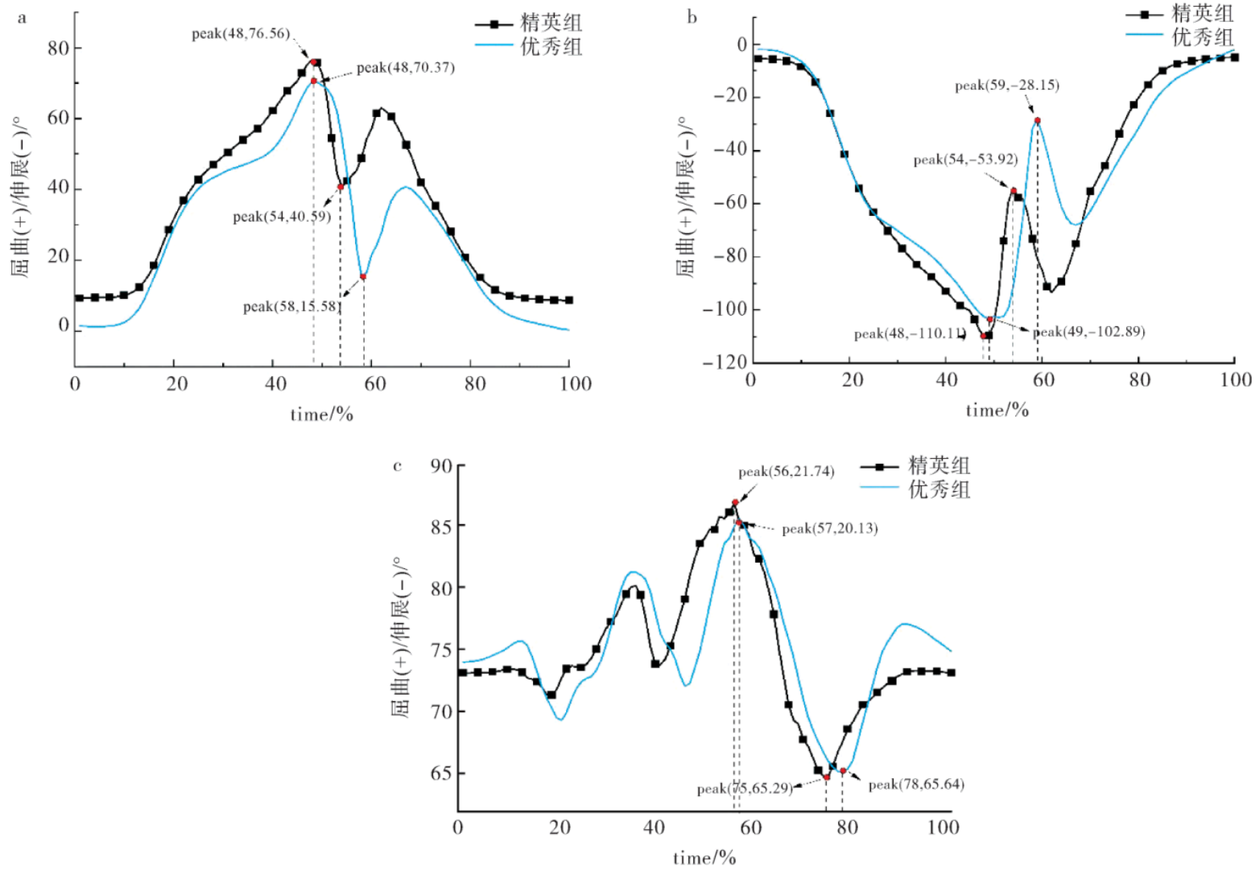


图 4｜髋、膝、踝屈伸角度（°）—时间（%）

DOI：10.19603/j.cnki.1000-1190.2025.05.009
版式参考：模板第 14 页

关节角速度：大小与配合时机

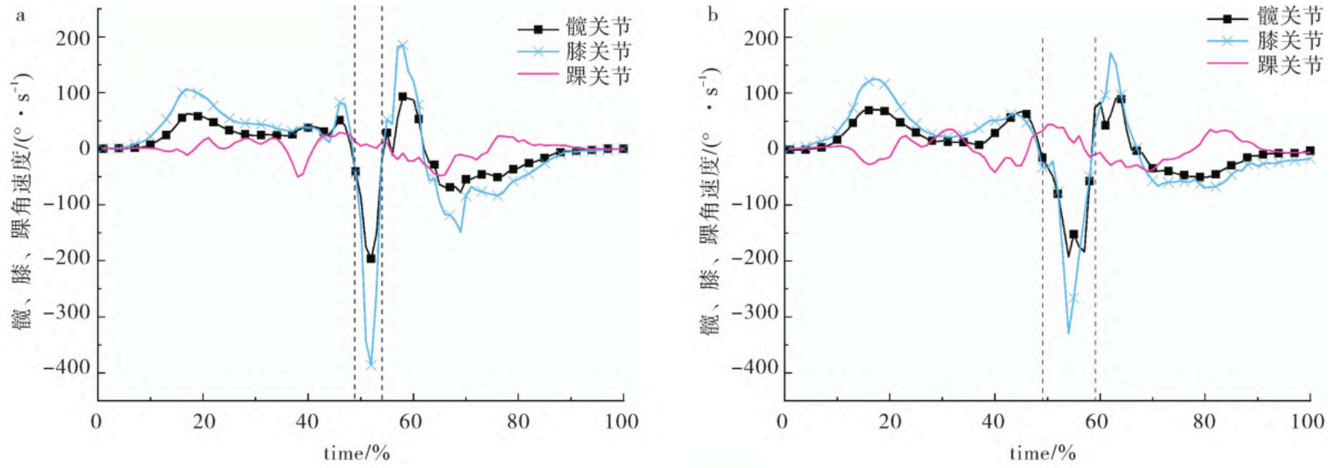
论文研究

精英组最大伸膝角速度为优秀组的 1.4 倍；主要峰值集中在 P2。

1.4 倍
最大伸膝角速度
精英组 / 优秀组

论文结果 两组髋、膝、踝屈伸角速度整体趋势相似。

作者解释 髋膝配合有利于速度叠加，联系于“上下相随”。



a. 精英组；b. 优秀组

图 5｜a 精英组；b 优秀组。保留髋/膝/踝图例、角速度（° · s^{-1}）、time/% 与特征线。

解释边界：未直接报告关节功率或角动量传递，不能据此视为全身协调已被验证。

DOI：10.19603/j.cnki.1000-1190.2025.05.009
版式参考：模板第 7 页

环节质心速度：末端速度体现什么？

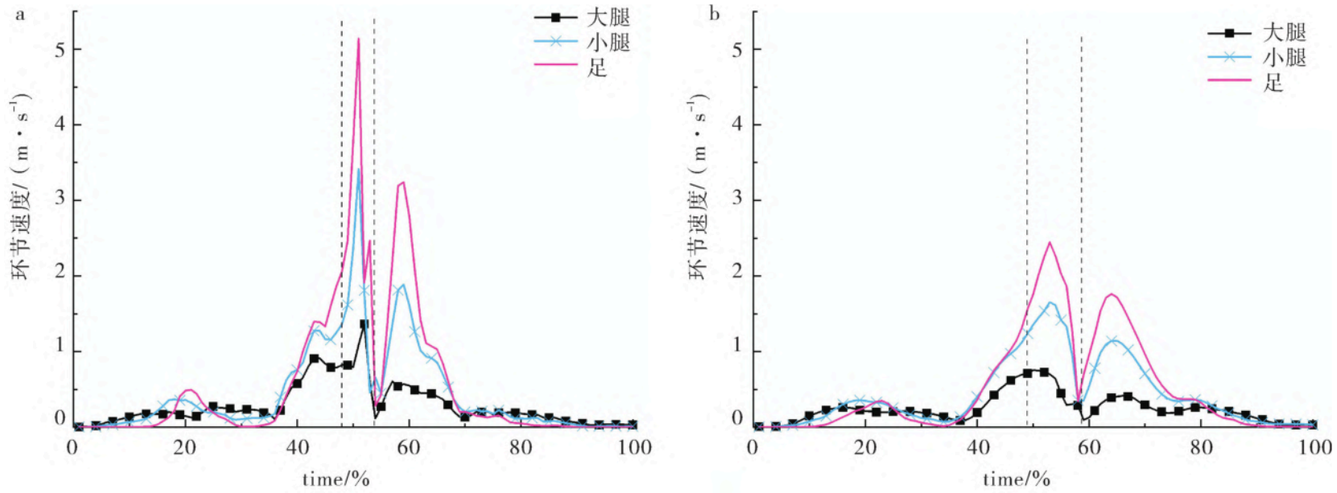
论文研究

精英组足环节质心最大速度为优秀组的 2.1 倍。

2.1 倍
足环节质心最大速度
精英组 / 优秀组

论文结果 三环节最大速度组间 $p<0.05$；E4、E5 时刻三环节速度组间 $p<0.01$。

作者解释 近端至远端的速度表现，与“节节贯穿”联系。



a. 精英组；b. 优秀组

图 6｜a 精英组；b 优秀组。大腿/小腿/足；环节速度（$m \cdot s^{-1}$）—time/%。

证据范围：足环节质心速度 ≠ 足跟接触点速度；本文未直接测量打击目标的冲击力。

DOI：10.19603/j.cnki.1000-1190.2025.05.009
版式参考：模板第 18 页

支撑侧 vGRF：外部支撑能解释多少？

论文研究

关键 E4、E5 时刻的 vGRF 组间差异不显著，不能用更大支撑力概括技术优势。

论文结果

精英组：**0.43—1.07 BW**

优秀组：**0.33—1.05 BW**

E4、E5 时刻：p>0.05。

作者解释及边界

作者结合速度和受力讨论“对拉拔长”。

单侧垂直力不足以识别具体肌肉作用，也不是对“掤劲”的独立测量。

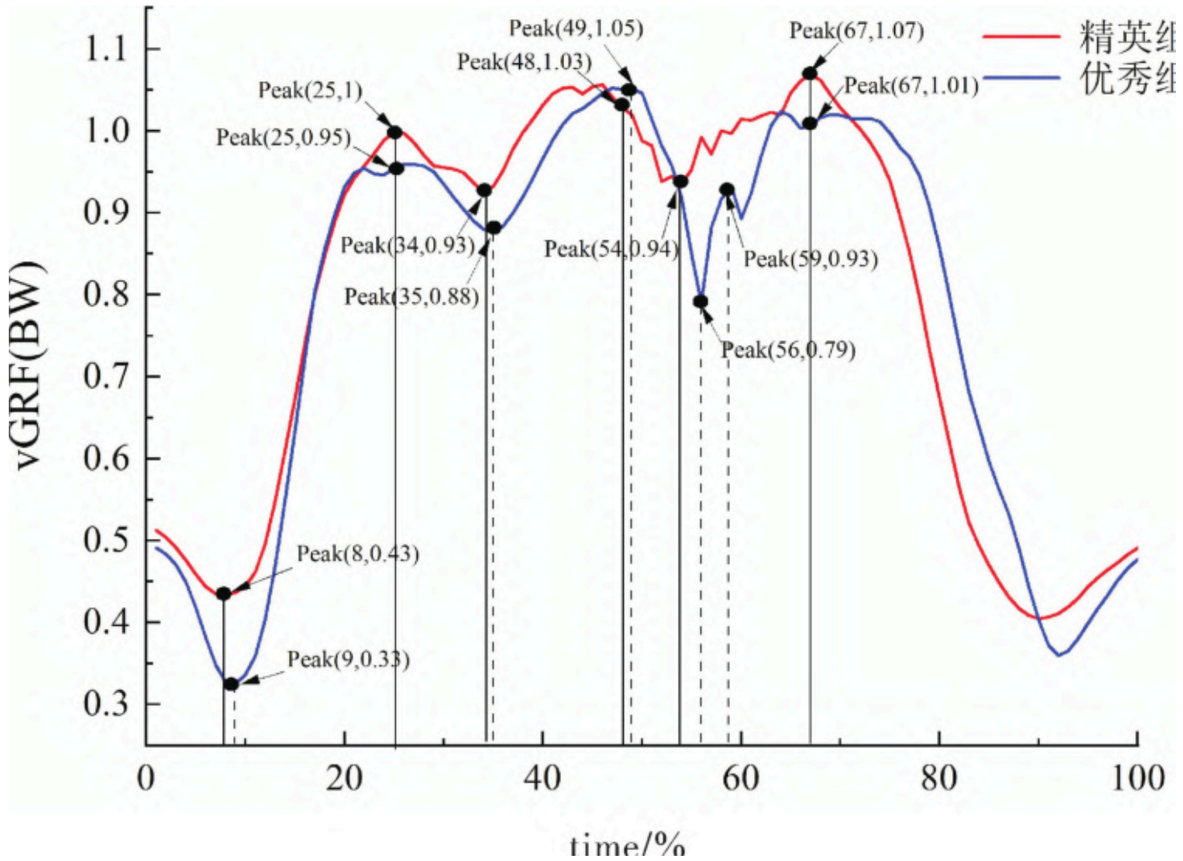


图 7｜支撑侧 vGRF / BW—time/%；保留原峰谷、图例与特征线。

DOI：10.19603/j.cnki.1000-1190.2025.05.009
版式参考：模板第 14 页

P1 肌电：准备阶段的支撑与募集差异

论文研究

右股外侧肌与左臀大肌的活动及贡献率，表现出不同的组间分配特征。

支撑侧 · 右股外侧肌 RVL

指标	精英组	优秀组	p
RMS / μV	8.81±1.36	12.61±3.03	0.001
贡献率 / %	13.84	20.21	0.024

优秀组活动及相对贡献更高。

蹬伸侧 · 左臀大肌 LGM

指标	精英组	优秀组	p
RMS / μV	4.28±2.99	1.92±1.95	0.035
贡献率 / %	6.09	3.00	0.007

精英组活动及相对贡献更高。

作者讨论 支撑侧发力分配与蹬伸侧准备特征。

谨慎解释：较高 RMS 不能直接证明肌肉拉长更多、储能更多；“代偿”未被独立诊断。

数据节选自表 2，单位和 p 值沿用原文。

DOI：10.19603/j.cnki.1000-1190.2025.05.009
版式参考：模板第 7 页

P2 肌电：快速蹬伸时的募集差异

论文研究

精英组左臀大肌 RMS 与贡献率更高，但贡献率不是机械输出占比。

蹬伸侧肌肉

LGM 左臀大肌
与髋伸展相关。

LMG 左腓肠肌内侧头
参与踝跖屈等活动。

LVL 左股外侧肌
与膝伸展相关。

指标	精英组	优秀组	p
LGM RMS / μV	53.71±5.14	31.38±9.90	0.001
LGM 贡献率 / %	18.80	14.07	0.006
LMG RMS / μV	13.41±6.50	7.59±4.33	0.031
LVL 贡献率 / %	12.41	17.59	0.044

节选自表 3；RMS 单位据上下文，原表单位排印异常。

结果与含义

精英组左臀大肌活动与相对贡献突出。

优秀组左股外侧肌贡献率更高。

反映肌肉募集分配不同，不代表对应比例的力或功。

贡献率基于所测肌群的积分肌电相对比例；18.80% 不等于全身力量的 18.80%。

DOI：10.19603/j.cnki.1000-1190.2025.05.009
版式参考：模板第 12 页

P3 肌电：屈收阶段也有控制差异

论文研究

> 完整技术评价不能只看蹬出瞬间，还要关注收回过程与支撑控制。

蹬伸侧	支撑侧
精英组 LMG、LGM 的 RMS 更高。	优秀组 RVL 的 RMS 更高。

RMS / μV	精英组	优秀组	p
LMG 左腓肠肌内侧头	8.70±4.36	5.36±1.20	0.002
LGM 左臀大肌	6.35±4.19	2.34±0.82	0.004
RVL 右股外侧肌	5.66±1.22	8.07±2.70	0.004

结果与核对

LGM 贡献率：**9.08% vs 6.22%**，p=0.001。

LMG 贡献率：**13.30% vs 8.80%**，p=0.306。

后者与讨论“非常显著”的表述冲突。

节选自表 4。RMS 显著与贡献率不显著可以同时成立。

DOI：10.19603/j.cnki.1000-1190.2025.05.009

从指标到拳理：证据有多直接？

论文解释 / 汇报评价

本文建立了有价值的解释联系，但不同联系的证据直接程度并不相同。

实测依据	作者联系的拳理	本次汇报评价
P1、P3 较长，P2 较短	快慢相间	时间结构证据较直接
三维重心阶段性变化	立如平秤	支持动态调整，未完整评价平衡
髋膝角度与角速度配合	松腰开胯、上下相随	支持下肢配合，未验证全身协调
大腿—小腿—足速度表现	节节贯穿	有运动学依据，未直接验证能量传递
vGRF 与肌电变化	对拉拔长、松活弹抖等	机制推论仍需补充验证

拳理具有可讨论、可测量的动作表现，不等于其全部内涵已经被充分验证。

汇报者据图 3—7、表 1—4 及讨论整理；不是论文原表。

DOI：10.19603/j.cnki.1000-1190.2025.05.009
版式参考：模板第 20 页

关键核对：哪些问题影响结果解释？

汇报者核对

方法表述和表文一致性仍有疑点，不能以推测代替核对。

① 统计检验名称

中文为“独立样本 t 检验”，英文却为 paired t tests。

实际检验流程待核对。

PDF 第 3 页 · 1.5 节

② 时间信息

表 1 优秀组占比：46%＋6%＋44%＝96%。

表格占比与讨论事件区间不完全一致。

PDF 第 4、7—8 页

③ 肌电表文冲突

P3 左腓肠肌内侧头贡献率：表 4 $p=0.306$，讨论称 $p<0.01$。

不沿用冲突的显著性结论。

PDF 第 6、9 页

④ 机制与应用边界

未报告直接弹性储能、能量传递或 AI 模型性能验证。

试次汇总与多重比较处理也需核对。

PDF 第 2—3、7—9 页

DOI：10.19603/j.cnki.1000-1190.2025.05.009

研究启示：后续可如何推进？

后续研究建议

可考虑结合拳理语义、技术测量与教学验证，检验指标的解释和应用价值。

可考虑：明确拳理含义

通过专家访谈或术语分析，界定特定动作语境中的拳理含义。

先形成可检验指标，减少结果出现后再寻找对应说法的风险。

建议验证：机制与重复性

检验角速度、环节速度和肌电指标的重复性。

后续可探索关节动力学或其他直接测量，验证制动、储能和传递机制。

后续可探索：教学效度

比较量化反馈与常规指导下的技术改善和拳理理解变化。

建立稳定指标后，再探索智能评分。

后续研究建议 本页全部为建议，非本文已完成或已验证的结果。

出发点：作者关于 AI 教学、数字孪生、反馈工具和跨学科研究的展望。

DOI：10.19603/j.cnki.1000-1190.2025.05.009

结论：本文的贡献与适用边界

论文结论 / 汇报评价

> 提供“动作量化—技术比较—拳理解释”的案例；机制与智能应用仍需验证。

可以确认的贡献	完成 12 名高水平运动员的多模态同步测量。 识别关键阶段的时间、运动学与肌电组间差异，为拳理解释提供动作指标材料。
需要限定的结论	样本限于两组高水平运动员、单一动作及下肢。 未直接验证储能、肌力及能量传递；AI 教学与评分属于展望。
组内讨论	**一个指标与拳理“相符”，还需要什么证据，才能说明它具有教学评价价值？**

敬请各位老师批评指正

DOI：10.19603/j.cnki.1000-1190.2025.05.009